

مواصفة — إدارة علاقات العملاء (CRM) (وحدة تحكم العملاء للمشرفين)

القسم operations-it-06 النوع spec الحالة draft المالك Product آخر تحديث 19-08-2026

الحالة: مسودة · المالك: المنتج · آخر تحديث: 08-2026

وحدة تحكم داخلية مخصصة للموظفين فقط في Fly GACA لعرض وإدارة الأشخاص والمنظمات على المنصة — مستخدم الطيران واشتراكاتهم وخطوط الدعم ومسار الصفقات بين الشركات (B2B) لمدارس الطيران — في مكان واحد، بدلاً من التنقل بين موجّه `psql` ولوحة Moyasar وصندوق البريد.

داخلية وتشغيلية. هذه الوحدة لموظفي فلاي قاكَا فقط. تقرأ بيانات العملاء التي تحتفظ بها المنصة أصلاً (الحسابات، صف `entitlements`، حالة الفوترة) بموجب إشعار الخصوصية لدينا والتزاماتنا بنظام حماية البيانات الشخصية (PDPL). وهي ليست جزءًا من الموقع المنشور، ومضبوطة على `noindex`، وتقع خلف بوابة مخصصة للموظفين على واجهة البرمجة (انظر 5s). وهي لا تكشف أبدًا بيانات مستخدم آخر لمستدعي من خارج الموظفين.

1. السبب

اليوم، تتطلب الإجابة عن "من هذا العميل، وعلى أي خطة هو، وماذا طلب منّا؟" المقابلة اليدوية بين ثلاث أدوات:

- جلسة `psql` على Cloud SQL للحساب (`users` + `profiles`) وخبطه (`entitlements`).
- لوحة Moyasar لحالة الدفع والاشتراك.
- البريد الإلكتروني (`i@flygaca.com`) لكل ما كتبه العميل.

ومع تفعيل المرحلة الخامسة (المال ومدارس الطيران) للخطة المدفوعة وجلبها منظمات تشتري المقاعد، يزداد هذا سوءًا بسرعة. نحتاج إلى سطح واحد قراءته في الغالب يربط بين الحساب ← الاستحقاق ← الفوترة ← الدعم ← مسار الصفقات، بحيث يصبح الدعم أسرع، ومعدّل التسرّب مرتئيًا، ولا تضيق خطوط الـ B2B بين الشقوق. وحدة الـ CRM هي رؤية المشغل للعميل؛ تعيد استخدام البيانات التي يولّدها بقية المنتج أصلاً بدلاً من اختراع مصدر حقيقة جديد. ويساعد Postgres هنا بما لم يكن نموذج Firestore القديم قادرًا عليه: فالحساب والخطة والدفع والتقدم كلها في قاعدة بيانات واحدة، ومن ثمّ تصبح رؤية العميل عملية ربط واحدة في `store.ts` بدل ثلاث قراءات متفرقة تُخطأ معًا في العميل.

2. المستخدمون

- الموظفون (admin) — فريق فلاي قاكَا. وهوية الموظف موجودة أصلاً في `server/src/staff-core.ts`:
إذ تطابق `isStaffEmail(email, emailVerified)` عنوانًا موثّقًا مقابل `STAFF_EMAILS` /

- `STAFF_DOMAINS` (`flygaca.com`)، ويستخدمها `routes/grants.ts` لإصدار استحقاق الموظفين المجاني. وهذا المحمول اليوم يمنح الوصول إلى المنتج، لا صلاحية المشغل — انظر 5s للفجوة التي على هذه المواصفة سدها. وهم المستخدمون الأساسيون — وفي الإصدار الأول، الوحيدون — لهذه الوحدة.
- المبيعات/العمليات (دور مستقبلي) — دور `crm` أضيق نطاقًا لمن يعمل على مسار الصفقات لكن لا ينبغي أن يرى مثلًا معرّفات الفوترة الخام. خارج نطاق الإصدار الأول؛ ويترك نموذج البيانات مجالًا له.
- العميل — موضوع السجل، لا مستخدم للوحة. فهو إمّا طيار (صف في `users`) أو، لاحقًا، مدرسة/منظمة (`schools` , `orgs`).

3. النطاق

ضمن النطاق (الإصدار الأول)

- قائمة عملاء: كل حساب طيار مع الخطة وحالتها ولمحة سريعة عن آخر نشاط وتاريخ التسجيل؛ قابلة للبحث بالبريد الإلكتروني/الاسم؛ وقابلة للتصفية بالخطة والحالة (نشط / قارب على الانتهاء / منقضى / مجاني).
- عرض تفاصيل العميل يربط، للقراءة فقط:
 - أساسيات الحساب من `users` + `profiles` (الاسم المعروض، البريد الإلكتروني، اللغة المحلية، تاريخ الإنشاء)،
 - الخطة من صف `entitlements` (الخطة، المصدر، الانتهاء)،
 - ملخص الفوترة من `payments` · `subscriptions` · `checkout_intents` ، مع استعلام حي من Moyasar فقط حين تكون الصفوف المحلية ملتبسة — يُقرأ من جانب الخادم، ولا يُقرأ أبدًا بمفتاح Moyasar من جانب العميل،
 - ملاحظات دعم العميل (أدناه).
- ملاحظات داخلية: يمكن للموظفين إلحاق ملاحظات مؤرّخة بعميل (الشيء الوحيد الذي تكتبه وحدة ال CRM).
- مسار صفقات B2B (الخيوط): لوحة كانبان خفيفة لمدارس الطيران المحتملة — المرحلة، جهة الاتصال، تقدير القيمة، الإجراء التالي — تغذي محرّك "Fly GACA for Schools" في المرحلة الخامسة.
- نظرة عامة: بضعة عدّادات تشغيلية (الاشتراكات النشطة، الاستحقاقات المنتهية خلال 7 أيام، التجديدات الفاشلة، الخيوط المفتوحة).

خارج النطاق (الإصدار الأول)

- تعديل الفوترة. تبقى المبالغ المستدّة والإلغاءات في لوحة Moyasar وفي صفحة حساب العميل نفسه. توفّر وحدة ال CRM روابط خارجية؛ ولا تعدّل الفوترة.
- تعديل حساب العميل أو استحقاقه بما يتجاوز الملاحظات. يُكتب جدول `entitlements` حصريًا عبر `routes/billing.ts` (إعداد السداد ← التأكيد ← الوبهوك ← وظيفة التجديد) و `routes/grants.ts` (الموظفون · مقاعد المدارس · المؤسّسون) — يجب ألاّ تصبح وحدة ال CRM كاتبة ثانية ينحرف عن الفوترة.
- البريد بالجملة / أتمتة التسويق. يبقى البريد المعاملاتي في تدفق الفوترة؛ أمّا الحملات فقرار منفصل لاحق (المرحلة الثامنة).
- تكامل CRM خارجي (HubSpot/Salesforce). تُعاد دراسته فقط إذا تجاوز مسار الصفقات لوحة الكانبان الداخلية.

- إدارة المنظمة الذاتية لمالكي المدارس — فتلک هي لوحة الأفواج المنشورة `/business/admin` ، وليست هذه الوحدة الداخلية.

4. نموذج البيانات (Postgres)

تبقى حقيقة العميل حيث تقيم أصلاً — فالحساب هو `users` + `profiles` ، والخطة هي صف `entitlements` المملوك للخاص، وحالة الفوترة هي `payments` / `subscriptions` / `checkout_intents` . ولا تضيف وحدة الـ CRM سوى جداول يملكها المشغل، ولا تحمل أي مفتاح أجنبي إلى بيانات العميل الخاصة بما يتجاوز `user_id` .

```
-- Both tables are operator data. No client ever reads them; only the
-- staff-gated router in §5 touches them.

CREATE TABLE crm_notes (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  subject_type text NOT NULL CHECK (subject_type IN ('user','lead')),
  subject_id   uuid NOT NULL,          -- users.id or crm_leads.id
  author_id    uuid NOT NULL REFERENCES users(id), -- staff who wrote it
  body         text NOT NULL,
  created_at   timestampz NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX crm_notes_subject_idx ON crm_notes (subject_type, subject_id, created_at
DESC);

CREATE TABLE crm_leads (
  -- B2B pipeline – flight schools / orgs
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  org_name     text NOT NULL,
  contact_name text,
  contact_email citext,
  phone        text,
  stage        text NOT NULL DEFAULT 'new'
  CHECK (stage IN ('new','contacted','demo','proposal','won','lost')),
  seats_estimate integer,
  value_estimate_sar integer,          -- SAR, whole riyals
  owner_id     uuid REFERENCES users(id), -- staff owner of the deal
  next_action  text,
  next_action_at timestampz,
  source       text,                  -- 'inbound' | 'referral' | 'event' | ...
  linked_org_id uuid REFERENCES orgs(id), -- set when the lead converts
  created_at   timestampz NOT NULL DEFAULT now(),
  updated_at   timestampz NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX crm_leads_stage_idx ON crm_leads (stage, next_action_at);
```

للقراءة فقط، ولا تُخزنها وحدة الـ CRM:

المصدر	يملكه
<code>profiles</code> ، <code>users</code>	المستخدم (كثابات الملف الشخصي غير <code>routes/account.ts</code>)

المصدر	يملكه
entitlements , pack_entitlements , chat_credits	الخدم — الفوترة والمنح فقط
payments , subscriptions , checkout_intents	routes/billing.ts
orgs , org_seats , schools , school_invites	routes/org.ts + routes/grants.ts

لا تغييرات على المخطط الموجه للعملاء: تضيف وحدة الـ CRM جدولين وتقرأ ما عداهما. ويمثل جدول ملخص غير معياري `crm_index` لقائمة العملاء تحسبًا اختياريًا يُؤجل حتى تصبح القائمة بطيئة فعلًا — ومع قاعدة بيانات حقيقية خلفها، فذلك أبعد بكثير مما كان عليه في ظل Firestore.

5. نموذج الأمان

تغيّرت الآلية مع النقل إلى Cloud Run، وتغيّرت لصالحنا: إذ لا وجود لأي وصول إلى قاعدة البيانات من جانب العميل إطلاقًا. فالمتصفح لا يخاطب سوى `/api/*`؛ وكل صف يمكنه رؤيته هو صف اختار مسار Express إعادته. وما كانت `firestore.rules` تؤكده كقاعدة صار الآن بنويًا — فالمسار غير الموجود لا يمكن أن يسرّب.

- تمرّ كل قراءة وكتابة في الـ CRM عبر موجه Express مبوب للموظفين. فالوحدة لا تستعلم من Postgres مباشرة؛ ولا سبيل من المتصفح إلى `store.ts` إلّا عبر مسار.
- البوابة نفسها هي البدائية الوحيدة الجديدة التي تحتاجها هذه المواصفة. فـ `staff-core.ts` تجيب عن "هل هذا شخص من فلاي قاك؟" لكنها تُستخدم اليوم لـ *لمنح استحقاق* فحسب، والاستحقاق ليس دورًا تخويليًا. وينبغي للإصدار الأول أن يضيف دور مشغّل صريحًا بدل تحميل الاستحقاق ما لا يحتمل:
 - عمود `role` على `users` (`'user'` | `'staff'` | `'crm'`)، لا يكتبه إلّا النص البرمجي التشغيلي `grant-g, staff-access.mjs`
 - وسيط `requireStaff(req)` في `server/src/routes/crm.ts` يؤكده على كل مسار، مثلما يؤكّد `requireUser(req)` وجود جلسة اليوم. والاكْتفاء بالتبويب على `isStaffEmail` وحده يفي بالإصدار الأول (مشغّل واحد، نطاق واحد) لكنه يربط صلاحية المشغّل بنطاق بريد — انظر 7s.
- تبقى السياسة صرفة: قواعد القائمة والتصفيه والترقيم وانتقالات مراحل الخيوط في `server/src/crm-core.ts`، مُختبرة وحدويًا مثل كل `*-core.ts`، آخر، مع موجه رفيع وكل عبارات SQL في `store.ts`.
- تُقرأ معرّفات الفوترة (معرّفات الدفع/الاشتراك في Moyasar، بيانات البطاقة الوصفية) من جانب الخادم وتُعاد كملخص أدنى؛ ولا تصل الأسرار الخام وبيانات الدفع الكاملة إلى المتصفح أبدًا.
- قابلية التدقيق: تسجّل الملاحظات `author_id` + `created_at`؛ وتختتم تغييرات مرحلة الخيط `updated_at` و `owner_id`. هذا سطح ذو صلة بنظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) — وينبغي أن يكون وصول الموظفين إلى البيانات الشخصية قابلًا للعزو.
- الوحدة مضبوطة على `noindex, nofollow` (عبر `useNoindexMeta`) ومحمية بالجلسة.

6. الأسطح

- مسار للموظفين في `src/router.tsx` — `/staff/crm` ، محمّل كسوّلاً مثل كل صفحة أخرى، خلف إطار `Layout` المشترك (لا يُحرّر يدويّاً أبداً؛ فالإطار مكوّن برمجي).
 - نظرة عامة — عدّادات تشغيلية.
 - العملاء — القائمة + التفاصيل (الحساب · الاستحقاق · الفوترة · الملاحظات).
 - مسار الصفقات — لوحة كانبان للخيوط.
- `server/src/routes/crm.ts` (جديد)، مركّب تحت `/api/crm` في `server/src/index.ts` بجوار `auth` · `account` · `grants` · `billing` · `org` :
 - `GET /api/crm/customers?query&plan&status&cursor`
 - `GET /api/crm/customers/:userId` — يربط الحساب + الاستحقاق + ملخّص الفوترة
 - `POST /api/crm/notes` — `{ subjectType, subjectId, body }`
 - `GET /api/crm/leads` · `POST /api/crm/leads` · `PATCH /api/crm/leads/:id`
- يعيد استخدام `billing-core.ts` (`isActive` / اشتقاق الخطة) وجداول الفوترة الموجودة لملخّص الخطة / الفوترة، بدلاً من تكرار ذلك المنطق. أمّا جانب العميل فيعيد استخدام أعراف `src/lib/services/` — وحدة خدمة واحدة مُنقّطة، دون استدعاءات `fetch` مرتجلة.

7. الأسئلة المفتوحة

- دور المشغّل. أنضيف عمود `role` (وهو المستحسن) أم نبوّب على `isStaffEmail` في الإصدار الأول؟ العمود هو البداية الصادقة — فالوصول إلى الـ CRM وخطة Pro المجانية أمران مختلفان ولا ينبغي أن يتشاركا محمولاً واحداً. يُحسم قبل المرحلة الأولى.
- البحث عن العملاء. استخدام `ILIKE` على البريد/الاسم كافٍ لأول بضعة آلاف حساب؛ وعمود `tsvector` على `profiles` هو الخطوة التالية، ولا يحتاج أيّ منهما إلى جدول فهرس غير معياري. (كانت هذه المسألة الصعبة في ظل Firestore؛ ولم تعد كذلك الآن).
- دور `crm` (مبيعات) أضيق متميّز عن `staff` — لازم عندما يعمل غير مهندس على مسار الصفقات. يُؤجّل حتى يوجد مشغّل ثانٍ.
- تسجيل الوصول بموجب PDPL. هل نحتاج إلى تسجيل *قراءات* البيانات الشخصية، لا الكتابات فحسب؟ غالباً نعم للوصول للموظفين — تأكّد مع نطاق LAWYER-BRIEF. وجدول `crm_access_log` زهيد الكلفة؛ والسؤال في الاحتفاظ، لا في الجدوى.
- الخيوط ↔ المنظمات. الحقل `crm_leads.linked_org_id` موجود في المخطط أعلاه، لكن من يضبطه — المشغّل يدويّاً عند الإغلاق بالفوز، أم `grant-org.mjs` حين يوهّئ المنظمة؟ يُفضّل النص البرمجي، كي لا يُنسى الربط.

8. المراحل

1. غلاف الوحدة + بوابة الموظفين. أنشئ `/staff/crm` خلف `requireStaff` , مع عمود `role` ووحدة السياسة `crm-core.ts` . (دون إضافة أي وصول إلى البيانات موجّه للعميل — فالجدولان الجديدان لا يمكن بلوغهما إلا عبر الموجّه).
2. العملاء (للقراءة فقط). القائمة + التفاصيل تربط `profiles / users` g `entitlements` وملخص فوترة Moyasar من `subscriptions / payments` .
3. الملاحظات. ملاحظات داخلية للإلحاق فقط على عميل.
4. مسار الصفقات. لوحة كانبان للخيوط (المراحل، المالك، الإجراء التالي) — منحدر دخول B2B لـ "Fly GACA for Schools".
5. نظرة عامة. عدادات تشغيلية (نشط / قارب على الانتهاء / تجديد فاشل / خيوط مفتوحة).

DRAFT